



Tecnicatura Universitaria en **Programación**

PROGRAMA

Nombre de la materia: Desarrollo de Software

Código: 273

Coordinación: Juan Manuel García Iannini

Año: 2024



1. Cantidad de horas semanales y totales

2. Nombres de las/los integrantes del equipo docente

Ingeniero [Nahuel Daniel Salazar Gomez](#)

Ingeniera [Romina Romero](#)

3. Fundamentación

Desarrollo de Software (o Ingeniería en Software que es el enfoque que la cátedra le va a dar) es el marco teórico para el desarrollo de cualquier proyecto de software donde haya flujo de información que requiere ser manipulada, gestionada y mostrada para la posterior toma de decisiones.

Los alumnos realizarán casos reales, trabajando con un equipo en donde aprenderán a analizar y gestionar un proyecto con los problemas cotidianos de cualquier desarrollo.

4. Programa sintético

Ingeniería de Software y Desarrollo de Software

Ciclo de vida del desarrollo de Software

Gestión de Requerimientos

Metodologías de Desarrollo

Fundamentos de la programación

Paradigmas de Diseño

Pruebas de Software

Gestión de Proyectos de Software

Herramientas CASE

Arquitectura de Software

5. Objetivos

El alumno contará con las herramientas necesarias para participar activamente en cualquier proyecto de desarrollo de software de cualquier envergadura. Contará con la capacidad de definir requerimientos, proponer herramientas para la gestión del proyecto y podrá participar en cualquier parte del ciclo de desarrollo de software de su preferencia (análisis, desarrollo, testeo, gestión).

6. Propósitos de la enseñanza

Aprender de casos reales con el marco teórico correspondiente va a ayudar a entender el mercado de Software que es bastante complejo.

7. Contenidos

Ingeniería de Software y Desarrollo de Software

- Definición, alcance, ejemplos prácticos.
- Definición de Ingeniería de Software.
- Atributos y características del software.
- Diferencias entre software y programación.
- Crisis del software y su impacto.
- Importancia de la Ingeniería de Software

Ciclo de vida del Desarrollo de Software

- Fases del ciclo de vida: análisis, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento.
- Modelos de ciclo de vida: cascada, espiral, iterativo, incremental.
- Ventajas y desventajas de cada modelo.
- Elección del modelo adecuado para un proyecto

Gestión de Requerimientos

- Definición y selección de stakeholders
- Requerimientos Funcionales
- Requerimientos No funcionales

Metodologías de Desarrollo

- Metodologías tradicionales: cascada, RUP.
- Metodologías ágiles: Scrum, Kanban, XP.
- Principios de las metodologías ágiles.
- Manifiesto Ágil.
- Elección de la metodología adecuada para un proyecto.

Fundamentos de la programación

Clasificación de lenguajes de programación: imperativos, declarativos, orientados a objetos, funcionales.

Características de los lenguajes de programación más utilizados: Python, Java, C++, JavaScript, etc.

Paradigmas de programación: estructurada, orientada a objetos, funcional, lógica, etc.

Elección del lenguaje adecuado para un proyecto.

Paradigmas de Diseño

Diseño modular: cohesión, acoplamiento.

Patrones de diseño: creacionales, estructurales, de comportamiento.

Principios SOLID.

Aplicación de patrones de diseño en el desarrollo de software.

Pruebas de Software

Pruebas unitarias: TDD (Test Driven Development).

Pruebas de integración.

Pruebas de aceptación.

Pruebas de caja negra y caja blanca.

Niveles de pruebas: unitario, integración, sistema, aceptación.

Herramientas de testing.

Gestión de Proyectos de Software

Metodologías ágiles: Scrum, Kanban.

Planificación y gestión del tiempo

Estimación del esfuerzo y costo del proyecto.

Gestión de riesgos.

Seguimiento y control del proyecto.

Comunicación y liderazgo en el equipo.

Métricas: KPIs, OKRs

Herramientas CASE

Definición y clasificación de herramientas CASE.

Herramientas para análisis, diseño, implementación, pruebas y gestión de proyectos.

Entornos de desarrollo integrados (IDEs).

Repositorios de código.

Impacto de las herramientas CASE en el desarrollo de software.

Arquitectura de Software

Monolito

Microservicios

APIs "REST, SOAP, gRPC y RestFul"

Arquitectura en la nube

8. Bibliografía y recursos audiovisuales

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25469w/ingdelsoftwarelibro9_compressed.pdf

<https://www.ecs.csun.edu/~gem/Spain/Apoyo/CasorobotcriminalSt.htm>

9. Metodología

Exposición de los temas de manera teórica con ejemplos reales provisto por los docentes donde se enlazaran los temas de manera cronológica durante el transcurso de la materia. Se seleccionará una herramienta CASE (Trello) para la gestión de un proyecto por cada grupo de alumnos pidiendo la actualización del mismo, y validando mediante la herramienta que los conceptos se están abordando correctamente.

10. Uso del campus virtual e integración de TIC en la propuesta pedagógica

La UNaB comenzará a implementar su propio campus virtual, no sólo para el acervo bibliográfico sino también como apoyo a la enseñanza. Por lo tanto, el equipo docente de cada asignatura deberá especificar cómo realizará la integración con las TIC en la propuesta pedagógica desde una mirada crítica, que propicie en los estudiantes nuevos modos y espacios para trabajar en lo presencial y lo virtual.

11. Evaluación

- A. Poseer la herramienta actualizada con los temas abordados y revisada por el docente (Trello)
- B. Trabajo Práctico grupal aprobado
- C. Trabajo Práctico individual aprobado
- D. Parcial Aprobado



Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Nombre de la materia: Desarrollo de Software

Código: 273

Coordinación: Juan Manuel Garcia Iannini

Año: 2024



12. Cronograma de actividades / Planificación de clases

Este apartado puede ser insumo únicamente para el equipo docente y el área de gestión académica de la Universidad.